

# Nos vidanges prennent-elles le temps prévu ?

Co-intervention maths · maintenance · 2P MV2

Nom : \_\_\_\_\_

Classe : \_\_\_\_\_



Date : \_\_\_\_\_

**La situation.** Le barème constructeur annonce **0,4 h** pour une vidange, soit **24 minutes** : c'est ce que l'atelier facture au client. Le chef d'atelier veut savoir si l'équipe tient ce temps. Il a chronométré les **24 vidanges** du mois (en minutes) :

19 — 22 — 24 — 21 — 26 — 23 — 20 — 25 — 22 — 28 — 24 — 21 — 23 — 27 — 22 — 25 — 24 — 20  
— 23 — 26 — 22 — 24 — 31 — 23

**Problème : l'équipe tient-elle le barème de 24 minutes ?**

Ce que je pense au début :

.....

## 1. Ce que je connais déjà

À la **calculatrice** (mode statistiques : saisis les 24 valeurs, tu n'as pas besoin de tout recalculer à la main).

- Moyenne : \_\_\_\_\_ min Étendue (max – min) : \_\_\_\_\_ min
- Range les 24 durées du plus petit au plus grand :

- Médiane (24 valeurs : milieu des 12<sup>e</sup> et 13<sup>e</sup>) : \_\_\_\_\_ min
- Moyenne *sous* ou *au-dessus* du barème de 24 min ? \_\_\_\_\_

## 2. Combien dépassent le barème ?

- Compte, dans ta liste rangée, les vidanges **plus longues que 24 min** : \_\_\_\_\_ sur 24, soit environ \_\_\_\_\_ %.
- La moyenne est sous le barème. L'équipe tient-elle *vraiment* le barème ?

.....

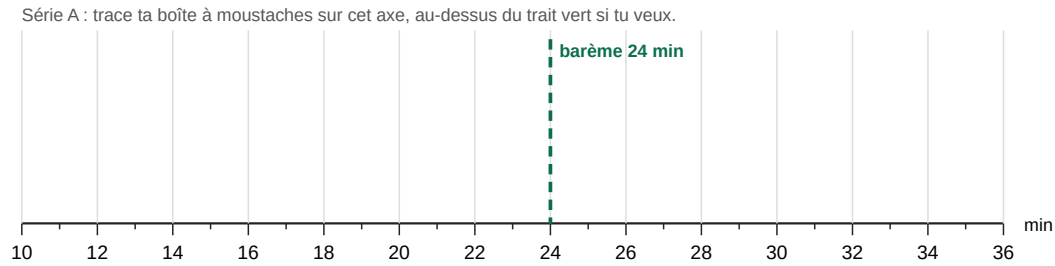
## 3. Couper la série en quatre paquets

24 valeurs rangées → **4 paquets de 6**. Les « coupures » s'appellent les **quartiles** :

- **Q<sub>1</sub>** : la fin du 1<sup>er</sup> paquet (la **6<sup>e</sup>** valeur rangée). Au moins un quart des vidanges durent *Q<sub>1</sub> ou moins*.
- **Q<sub>3</sub>** : la fin du 3<sup>e</sup> paquet (la **18<sup>e</sup>** valeur rangée). Au moins trois quarts des vidanges durent *Q<sub>3</sub> ou moins*.
- Q<sub>1</sub> = \_\_\_\_\_ min Q<sub>3</sub> = \_\_\_\_\_ min Écart interquartile Q<sub>3</sub> – Q<sub>1</sub> = \_\_\_\_\_ min
- Vérifie à la calculatrice (touches « Q1 » et « Q3 » du mode statistiques) : \_\_\_\_\_

#### 4. Dessiner la boîte à moustaches

Sur l'axe ci-dessous, place : le **minimum**,  $Q_1$ , la **médiane**,  $Q_3$ , le **maximum**. Trace une boîte de  $Q_1$  à  $Q_3$  avec un trait pour la médiane, puis les « moustaches » jusqu'au minimum et au maximum. Le trait vert est le barème.



#### 5. Alors, l'équipe tient-elle le barème ?

- La moitié des vidanges durent \_\_\_\_\_ min ou moins (la médiane). Le trait du barème coupe-t-il la boîte ? \_\_\_\_\_
- Écris une phrase pour le chef d'atelier :

.....

.....

##### À RETENIR

Une **série** se résume avec un indicateur de **position** (où est le centre ? moyenne, médiane) et un indicateur de **dispersion** (à quel point c'est resserré ? étendue, écart interquartile). Les **quartiles  $Q_1$  et  $Q_3$**  coupent la série rangée en quatre ; la **boîte à moustaches** les montre d'un coup d'œil.

Demain (mercredi) : on formalise les quartiles et on compare deux équipes.